فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

عموميات حول الدوال العددية

1BAC — الأولى بكالوريا | عموميات حول الدوال | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الدالة المكبورة والمصغورة والمحدودة، مقارنة دالتين، الدالة الدورية، تركيب دالتين ورتابته، ومنحنيات $\sqrt{x+a}$ و $\dfrac{ax+b}{cx+d}$.

أهداف الدرس

- إثبات أن دالة مكبورة أو مصغورة.
- تحديد مركب دالتين ودراسة رتابته.
- التعرف على الدالة الدورية.

1. دالة مكبورة، مصغورة، محدودة

تعريف

لتكن f دالة معرفة على مجال I.

- f **مكبورة** على I إذا وجد M حيث $f(x) \leq M$ لكل $x \in I$.
- f **مصغورة** على I إذا وجد m حيث $f(x) \geq m$ لكل $x \in I$.
- f **محدودة** إذا كانت مكبورة ومصغورة.

مثال

بيّن أن $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ محدودة على $\mathbb{R}$.

1. $1 + x^2 \geq 1$ إذن $0 < f(x) \leq 1$.

2. الدالة الدورية

تعريف

تكون f **دورية** دورها $T > 0$ إذا كان لكل $x \in D_f$: $x + T \in D_f$ و $x - T \in D_f$ و $f(x+T) = f(x)$. مثلاً $\cos$ و $\sin$ دوريتان دورهما 2π.

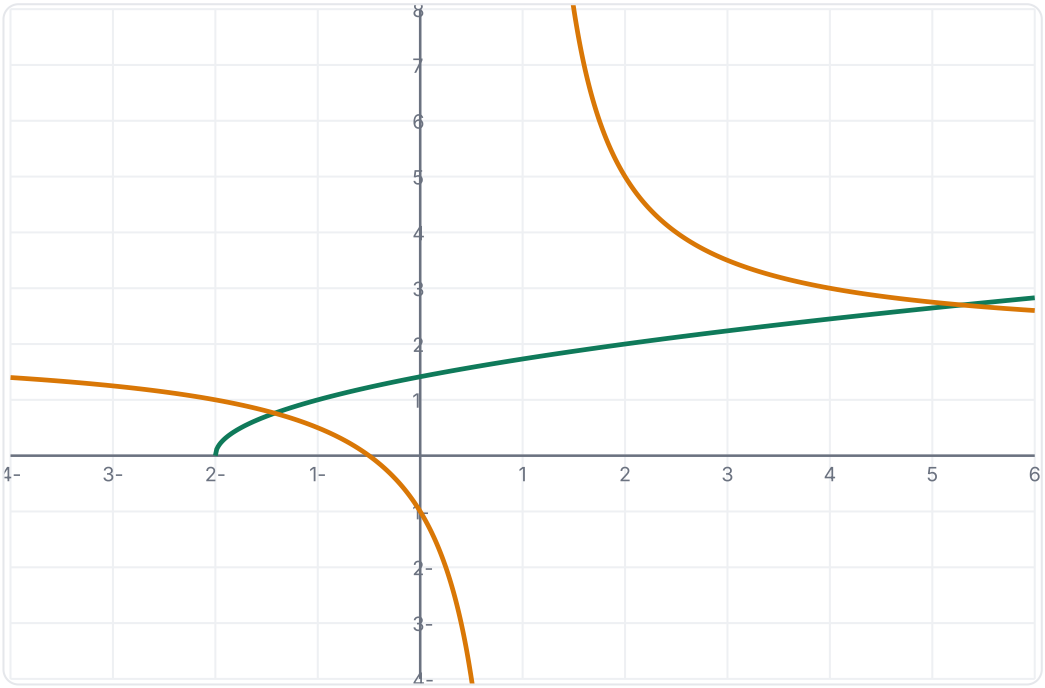
3. مركب دالتين

تعريف

إذا كان $f(I) \subset J$ و g معرفة على J، فإن $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ لكل $x \in I$.

خاصية

إذا كانت f و g لهما نفس الرتابة فإن $g \circ f$ **تزايدية**، وإذا كانت رتابتهما مختلفة فإن $g \circ f$ **تناقصية**.



$y = \sqrt{x+2}$ $y = \frac{2x+1}{x-1}$

منحنى $\sqrt{x+2}$ نصف شلجم، ومنحنى $\frac{2x+1}{x-1}$ هذلول مقارباه $x = 1$ و $y = 2$.

ملخص للمراجعة

- نفس الرتابة $\Longrightarrow$ المركب تزايدي.
- دالة محدودة = مكبورة ومصغورة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مركب

$f(x) = 2x + 1$ و $g(x) = x^2$. احسب $(g \circ f)(1)$.

تمرين 2 : مكبورة

ما أصغر عدد M يكبر الدالة $f(x) = \dfrac{2}{1+x^2}$ على $\mathbb{R}$؟

تمرين 3 : رتابة مركب

f تناقصية على I و g تناقصية على $f(I)$. ما رتابة $g \circ f$ على I؟

أ) تزايدية **ب)** تناقصية **ج)** لا يمكن الحسم

تمرين 4 : دور

ما دور الدالة $f(x) = \cos(2x)$؟

أ) π **ب)** 2π **ج)** $\dfrac{\pi}{2}$ **د)** 4π

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مركب

1. $g(3) = 9$.

الجواب : 9

تمرين 2 : مكبورة

1. $f(x) \leq 2$ و $f(0) = 2$، إذن $M = 2$.

الجواب : 2

تمرين 3 : رتابة مركب

1. لهما نفس الرتابة، إذن $g \circ f$ تزايدية.

الجواب : أ) تزايدية

تمرين 4 : دور

1. $2T = 2\pi$ إذن $T = \pi$.

الجواب : أ) π